

Přečti si výklad rovnoměrného pohybu, pusť si video o grafech polohy a zkus simulaci; pak si pohyb změř sám mobilem nebo videoanalýzou a výpočty procvič. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (*Matematika 3, 2/1*)

Učivo: kinematika pohybu – vztažná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Rovnoměrný pohyb I** česky základ

Lekce o rovnoměrném pohybu: rychlost, dráha, čas a graf dráhy, s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/10%20Rovnom%C4%9Brn%C3%BD%20pohyb%20I.pdf>

Fyzika 007 – Rovnoměrný pohyb česky

Výklad rovnoměrného pohybu s grafy $s(t)$ a $v(t)$, appletem a řešenými příklady.

<https://www.fyzika007.cz/mechanika/rovnom%C4%9Brn%C3%BD-pohyb>

Video**Rovnoměrný pohyb - fyzika SŠ** česky základ 19 min Petr Němec

Výklad rovnoměrného pohybu pro SŠ: rychlost, dráha, grafy a jednoduché výpočty.

<https://www.youtube.com/watch?v=-H0npOemMYc>

FS-1.1. Grafy polohy po lopatě, odečítání rychlosti | Fyzika ZŠ i SŠ česky 19 min Marek Scholz

Jak číst graf polohy a odečíst z něj rychlost – podrobně a názorně.

<https://www.youtube.com/watch?v=h4jSIAJmJx0>

FS-1.1. Rychlost, dráha, čas - několik důležitých příkladů | Fyzika ZŠ i SŠ česky 16 min Marek Scholz

Několik důležitých typů příkladů na rychlost, dráhu a čas, včetně průměrné rychlosti.

<https://www.youtube.com/watch?v=2TZ2nQ2hX-Y>

1 Rande s fyzikou Pohyb a rychlost česky 12 min Rande s fyzikou

Díl pořadu Rande s fyzikou (ČT) o pohybu, rychlosti a relativnosti pohybu s pokusy.

<https://www.youtube.com/watch?v=-cU8fjp0H5U>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Chodící panáček** česky

Pohybuj panáčkem a sleduj, jak se současně kreslí grafy polohy, rychlosti a zrychlení.

<https://phet.colorado.edu/cs/simulations/moving-man>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Rychlost, dráha, čas** česky

Výpočty rychlosti, dráhy a času s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-rychlost-draha-cas>

Umíme fyziku – Grafy polohy/dráhy: odečítání údajů česky

Odečítání údajů z grafů polohy a dráhy – přesně to, co potřebuješ k videoanalýze. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-grafy-polohy-drahy-odecitani-udaju>

Sbírký úloh a testy

Nabla.cz – Rovnoměrný přímočarý pohyb (příklady) česky

Řešené příklady na rovnoměrný pohyb včetně míjení a dohánění těles.

<https://www.nabla.cz/obsah/fyzika/mechanika-priklady/rovnomerne-primochary-pohyb.php>

Fyzikum – sbírka úloh: Rychlost, rovnoměrný pohyb česky

Úlohy na rychlost a rovnoměrný pohyb se zobrazitelným řešením (autor M. Scholz).

https://ulohy.fyzikum.cz/index.php?category_id=15

Nástroje

Tracker – videoanalýza pohybu (Open Source Physics) anglicky

Bezplatný program (i online verze) pro videoanalýzu: z natočeného videa získáš polohu tělesa v čase a graf.

<https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/>